

ETAPA 3 / 4

# > Consolidação e Qualidade

Curso Introdutório de Python para Ciência de Dados

---

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Atividade Extensionista | Disciplina: T326 - Ciência de Dados

Equipe G | Prof. Rilder de Sousa Pires

# O que entregamos nesta etapa?



## Módulo 3 Finalizado

- Visualização com Matplotlib
- Visualizações com Seaborn
- Exemplos práticos reais
- Gabarito de exercícios



## Módulo 4 — EDA Completo

- Análise Exploratória de Dados
- Análise univariada e bivariada
- Storytelling com dados
- Gabarito de exercícios



## Projeto Final Completo

- Dataset real: Brazilian Cities
- Perguntas de negócio (6 P.N.)
- Visualizações e insights
- Conclusões bem escritas



## README Finalizado

- Descrição do curso
- Estrutura do repositório
- Links e referências
- Como executar os notebooks

# Módulo 3 — Visualização de Dados

## Matplotlib — A Base

- Anatomia de um gráfico
- Histogramas e distribuições
- Gráficos de barras (verticais/horizontais)
- Scatter plot com linha de tendência
- Subplots e painéis múltiplos

## Seaborn — Estatístico

- Boxplot e Violinplot por categoria
- Heatmap de correlação
- Barplot com erro padrão
- Pairplot multivariado
- Integração nativa com DataFrames

# Módulo 4 — Análise Exploratória de Dados

4.1

Definição  
do Problema

4.2

Exploração  
Inicial

4.3

Análise  
Univar.

4.4

Análise  
Bivariate

4.5

Análise  
Categórica

4.6

Storytelling  
& Conclusões

## Exploração Inicial

- `.info()` `.describe()` `.isnull()`
- Coeficiente de Variação (CV)
- Identificação de outliers

## Análises Bivariada & Categórica

- Correlação de Pearson
- Pivot tables e crosstab
- Comparações por grupo

## Storytelling com Dados

- Dashboard narrativo (6 painéis)
- Contexto → Tensão → Resolução
- Conclusões com evidências

# Projeto Final — EDA Completa

**Problema:** "O que determina o IDHM de um município brasileiro e como ele varia entre regiões, estados e categorias urbanas?"

**P1**

Como o IDHM varia entre as 5 regiões?

**P2**

Quais variáveis têm maior correlação?

**P3**

Qual o grau de desigualdade interna?

**P4**

Capitais têm IDHM sistematicamente maior?

**P5**

Qual componente é o gargalo por região?

**P6**

Municípios maiores são mais desenvolvidos?

# Principais Insights do Projeto

01

## Desigualdade Regional Estrutural

Os 10 municípios com menor IDHM são todos do Norte/Nordeste; os 10 maiores são todos do Sul/Sudeste. O gap ultrapassa 0,30 pontos.

02

## Educação é o Gargalo Universal

Em todas as 5 regiões, IDHM\_Educação é o componente mais baixo. Políticas educacionais têm o maior impacto marginal potencial.

03

## A Média Estadual Engana

Estados como SP e MG têm alta heterogeneidade interna — municípios de alto e baixo IDHM coexistem. Foco deve ser municipal.

04

## Tamanho ≠ Desenvolvimento

Área geográfica tem correlação  $\sim 0$  com o IDHM. Municípios pequenos do Sul superam grandes cidades do Norte.

05

## Riqueza Ajuda, Mas Não Basta

PIB per capita tem correlação  $\sim 0,55$  com IDHM (moderada). Eficiência na conversão de renda em bem-estar importa mais.

```
df = pd.read_csv('brazilian_city.csv') # 5.578 municípios × 79 variáveis
```

# Dataset & Repositório

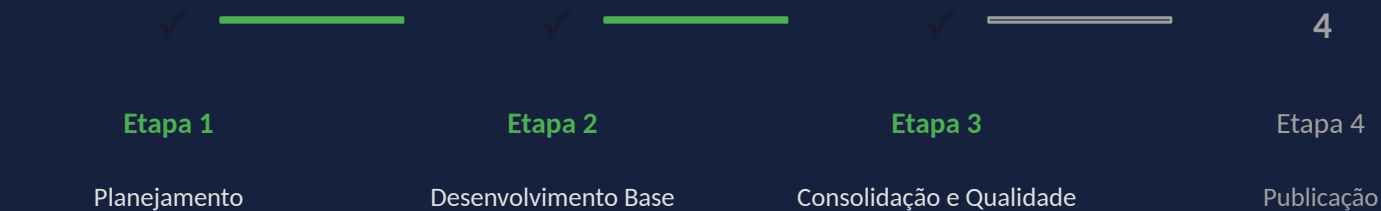
## Brazilian Cities Dataset

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>5.578</b>      | municípios brasileiros       |
| <b>79</b>         | variáveis por município      |
| <b>IDHM</b>       | Renda, Longevidade, Educação |
| <b>GDP_CAPITA</b> | PIB per capita (R\$)         |
| <b>POP_FINAL</b>  | População (censo/estimada)   |
| <b>AREA</b>       | Área em km <sup>2</sup>      |
| <b>STATE</b>      | Estado (UF)                  |
| <b>CAPITAL</b>    | Capital estadual (0/1)       |

## Estrutura do Repositório

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| modulo-1/                 | Fundamentos de Python             |
| modulo-2/                 | Manipulação com Pandas            |
| modulo-3/                 | Visualização de Dados             |
| <b>modulo-4/</b>          | EDA — Módulo 4 ✨ NOVO             |
| └ notebook/               | modulo4.ipynb                     |
| └ exercicios/             | gabarito_modulo4.ipynb            |
| <b>projeto-final/</b>     | Análise EDA Completa ✨ NOVO       |
| └ analise_final_eda.ipynb | 6 perguntas respondidas           |
| <b>README.md</b>          | Finalizado com ementa e estrutura |

## Progresso do Projeto



75% concluído

# > Obrigado!

Equipe E | T326 - Ciência de Dados | UNIFOR

Próxima entrega: Etapa 4 — Publicação e Avaliação de Impacto